老旧小区改造案例拆分
模式选择市场收益与研判决策说明

建工 AI 项目　朱航成

2026 年 10 月 13 日

我们希望围绕一个真实小区，把已有资料整理成具体改造举措的经验，再结合专业规则形成有依据的研究建议。本文直接以现有知识库中的案例卡和规则卡为线索，逐项讲述已有内容、六维归属、可提炼的规则以及求是村的最终建议，供城乡规划专业教师审阅。

案例规则部分沿用 2026 年 10 月 12 日整理的 23 条基线记录：求是村 15 条、公开案例与规则库 7 条、翠苑历史资料 1 条。正文按举措组织讲述，附表以C01至C23逐条对应原卡号，D0 至 D12 列出调用的案例与规则。本轮增加月度运营的分时核算、盈亏切换、参数敏感性，以及广州、上海和浙江工程原件的同口径比价与杭州问卷审计；新增计算、原件和原基线分别标明。

1　研究对象与需要回答的问题

求是村位于杭州市西湖区灵隐街道浙大求是社区内，邻近浙江大学玉泉校区。现有材料涉及二次供水、加装电梯及后续托管、邻里中心服务等不同事项。研究将社区、住宅区、楼幢、单元、设施及服务路线作为不同对象层级，分别建立档案。

用户选中这个区域后，研究需要回答：哪些居民的日常困难值得优先改善；哪些设施适合维修、调整或增设；各项措施的工程条件、参与主体、资金和维护安排怎样衔接；先调查什么、先推进什么，以及哪些条件变化后应调整方案。

产品最终交付的内容包括项目总体建议、逐项改造建议、建议理由、原文证据、适用规则、备选方案、资金表和调查任务。每项建议围绕一个明确对象展开，形成“对象与问题、行动、理由、规则、来源、下一步”的完整记录。

2　改造模式前置与经济可持续性

模式判定采用七个可组合的物理家族，另行登记组织、资金、工程交付和运营方式。自主更新是组织与出资机制，EPC 是交付方式；它们可与保留修缮、局部拆建或整体重建共同出现。比较单位为同范围、同目标且包含工程、安置、经营与维护的方案包。[8, 9]

模式	物理方式	候选条件与可组合措施
M01	保留综合整治	现有建筑具备继续使用条件，主要问题集中于管线、公共部位、环境与设施；管线更新、屋面外墙维修、无障碍、停车充电。
M02	结构加固与专项修缮	专业鉴定和工程论证明确加固或修缮路径及价值；抗震加固、构件修缮、防水、节能。

模式	物理方式	候选条件与可组合措施
M03	成套化与适度改扩建	厨卫、户型或交通功能短缺，结构、空间和规划审批允许改善；独立厨卫、户型调整、住宅扩面、加装电梯。
M04	局部拆建与保留	安全、功能及土地条件差异集中于特定楼栋或分区，能够建立分区审批和过渡安排；逐栋处置、保留加固、局部新建、分期安置。
M05	整体拆除重建	范围内住房质量和功能问题广泛，并明确拆建审查、规划、产权、居民协商与安置路径；拆除、住宅重建、回迁、公共服务。
M06	保护性修缮与适应性利用	纳入保护名录或保护控制范围，允许的修缮与利用方案经对应程序确认；保护修缮、设施改善、允许的用途适配、容量控制。
M07	功能置换与服务设施植入	存量空间权利、允许用途及服务需求可衔接，消防、服务容量和运营安排明确；闲置房改用、邻里中心、养老托育、便民商业。

方案生成先识别逐栋鉴定与适修性、保护和权属、规划与面积用途、居民意愿及安置。通过这些条件后，对可组合措施比较资金、市场、支付能力、维护和居民效果。缺项影响对应方式；其他具有明确条件的方案继续研究。

研究框架采用**前置模式判定＋原六维＋市场收益维度**。市场收益同时记录售价、租金、客群、可支付预算、可处置面积和收益归属，使方案比较既回答投入，也回答收入与长期维护如何衔接。

2.1 按收款人和受益人建立四本账

- 成本账：工程、过渡安置、设计检测、迁改、运维和交付。
- 现金收入账：具有对应使用与处分或收费权利的对外销售、出租和服务收入，保存收款主体、时点及价格口径。
- 资金安排账：居民、产权单位及财政出资，贷款和还本息；分别核对计划与已落实时序。
- 资产与公共效益账：业主住房价值变化、便利改善、设施覆盖和使用效果，保存受益对象及评价方法。

新增面积分成原住户回迁、自选扩面、安置及保障住房、公共服务和获准市场处置。每类记录面积、用途、权属及收款主体。浙工新村的居民扩面付款与产权人二手售房分别登记；上海案例的厨卫改善面积与增量房源政策也按用途分列。[11, 13]

3 材料如何拆分并沉淀

3.1 先建立材料与对象之间的关系

资料按内容和用途分组。项目原件用于记录对象与工程阶段，政策文件用于建立程序和专业条件，案例与论文用于整理可比较因素及措施选择的方法。每份材料登记名称、发布或形成日期、提供主体、空间范围、资料类型、原件版本和对应对象。

材料类型	重点读取的内容	形成的记录
对象与工程档案	楼幢单元清册、图纸、面积、设施位置、检测、设计、施工、验收与移交。	对象档案、工程问题、措施范围和阶段链。
居民调查与协商	受访对象、需求、使用困难、支持与异议、费用承担及方案回应。	分群需求、协商事项、受益与影响对象。
预算合同与运维	工程量、单价、费用项目、出资状态、支付节点、服务边界和运行工单。	分项投入、资金接口、维护责任与表现。
公开项目材料	项目公示、进展报道、启用记录、具体举措、参与主体和报道时点。	带时点的历史事件、调查入口和案例线索。
政策与专业文件	改造类别、实施程序、专业前置条件、资金与建管要求、适用范围。	条件规则、核查项目与条文出处。
历史案例与论文	措施选择、关键因素、比较方法、组织过程、执行结果和适用条件。	经验卡、候选因素、规则复核材料。

3.2 围绕动作形成可以引用的片段

切分先识别“在哪个对象上采取了什么动作”。电梯加装、水泵更新、管道修复、坡道设置、物业托管和服务时段调整分别成为举措条目。对象、动作或实施阶段发生变化时建立新条目；同一举措在多段文字、表格或附件中出现时，通过原文位置连接。

原文层保留标题、段落、页码、表头、行列和单位。举措层将对象、现状问题、条件、投入、实施过程、结果及维护联系起来。检索时先找到相关举措，再展开其上级工程背景和关联原文，使面积、金额、单位及例外条件保持完整。

例如，一份报告的正文介绍电梯安装，表格列出费用，附件记录居民意见。知识库将三个位置关联到同一项电梯举措：正文对应措施，表格对应投入，附件对应实施协同。整体工程金额保存在工程层，有明确分项的投入再对应到具体措施。

3.3 每张经验卡保存什么

一张经验卡按以下字段组织：所属项目与楼幢单元、决策问题、对象背景、具体举措、关键条件、备选措施、实际决定、选择依据、实施过程、运行结果、维护责任及迁移条件。每个字段关联原文位置和版本，提议、决策、施工、投用和运行分别保存阶段记录。

面积分为土地面积、建筑面积和实际改造面积；人数分为住户、居民、受益对象和受访者；费用分为建设预算、合同、支付、运行维护及大修。新取得的合同、检测或复盘资料追加到对应举措，形成可查询的版本链。

3.4 求是村二次供水改造的拆分实例

已有案例卡 C14保存 29、30、31、48 幢及 252 户因素；C12保存踏勘与方案外审的提议字段；C01关联进场计划及留博楼泵房位置，其他供水卡关联同文背景。

2023 年 8 月报道记载，拟改范围为 29、30、31、48 幢，共 252 户。现场踏勘发现水表老旧、部分管道锈蚀渗漏和泵房布局紧凑等问题，方案涉及水泵设备更新及参数优化、水池和管道材质提升、水表改造。留博楼因当时泵房位置问题单列。[1]

记录层级	本例怎样填写
工程父级	求是村该批次二次供水改造；范围 29、30、31、48 幢；252 户；资料时点 2023 年 8 月。
举措条目	水泵更新与参数优化、管道材质提升、水表改造分别关联到该工程。
问题与条件	水表现状、管道锈蚀渗漏、泵房空间、现有直供与加压方式、设计及外审材料。
阶段记录	现场踏勘、方案外审、公示、合同签订及进场准备，按报道记载逐项保存。
特殊对象	留博楼的泵房位置及后续技术方案，建立单独对象和问题记录。
后续材料	施工及变更、验收、接管、运行工单、压力观测和检测资料，继续关联到具体楼幢与设施。

六维对应　楼幢、系统和泵房进入居住工程；踏勘与外审参与主体进入实施协同；接管和运行资料进入长效维护；工程量及费用进入资金交付。

规则与决策对应　已有基础类规则卡C22形成 R2，长效管理卡C19形成 R3。由本案例形成 D4 逐幢供水调查，并由留博楼的特殊条件形成 D5 独立技术子题。

3.5　电梯托管与邻里中心的拆分实例

电梯托管。库中C03已经保存决策问题“维护和保养怎么解决”、多方协商的实际决定及居民反馈；C07保存托管费用、协议和管理细则的条件字段。2023 年 12 月原文记载费用从 600 元降至 300 元/台/月。[2] 对应关系为：协商主体进入实施协同，服务职责进入长效维护，费用进入资金交付。R1 居民参与来自C21，R3 长效管理来自C19；据此形成 D2 托管后评估、D3 单元协商及 D10 建设维护费用表。年化托管额按 300 元/台/月折算为 3600 元/台。

邻里中心。C13已有启用背景及公共服务描述；关联的 2025 年 10 月原文包含康养、文化、儿童与家庭服务。[3] 这张卡对应居民需求和公共服务，继续连接服务主体、开放时段和运行反馈。C16的 AIPA 规则入口形成 R4，帮助教师选择需求和优先级调查因素；C19形成 R3，连接服务运行安排。最终对应 D6 居民到达路线及 D7 邻里中心服务组织比较。

3.6　跨项目案例与论文怎样进入知识库

库中的翠苑资料已经拆出C17道路、C18外墙面和C20绿化景观三张卡，C23另保存 54 栋住宅楼和 8 幢公建的历史实施范围。三项举措共享 2022 年工程原文，其中记录 3110 户，以及沟通协调、工序优化和现场组织。[4]

C17道路。已有实施字段关联道路整治、验收和现场组织。居住工程记录路段与工程内容，实施协同记录工序及住户沟通。结合 R2 基础设施和 R1 居民参与，求是村可按实际路段开展 D6 路径观察、D8 空间使用比较及 D9 分期接口分析，调查中补充路面、排水、通行与施工占用。

C18外墙面。已有实施字段关联外墙整治和该工程实施背景。居住工程继续记录具体楼幢、检查问题与施工范围，资金交付记录工程量和费用。求是村对应 D1 楼幢问题清册及 D9 综合工程包比较；专业检查确定维修、防水或表面整治的具体内容。

C20绿化景观。已有实施字段关联绿化改善及共同工程过程。居民需求和公共服务关注休憩与活动使用，居住工程关注位置、道路和设施接口，长效维护关注养护职责。结合 R1、R3 和 R4，求是村对应 D6 适老路线及 D8 公共空间比较，调查中补充实际使用、遮阴、照明和养护事项。

库中C16的决策依据字段指向 AIPA 矩阵结果，关联的西安居民满意度研究将区位、基础设施、交通、居住管理和生活设施作为调查属性，利用非对称影响分析研究改造优先顺序。[5] 教师可从这张规则入口及原文中挑选适合求是村的调查因素，形成 R4，再用于 D6、D7 及措施排序。

4　用户数据表与逐行采集规则

本轮以用户提供的三份表为字段和规则依据：46 项核心指标、27 条筛选规则、76 项默认缺省扩展字段和 15 项专家待补。全部原编号、原值、年份、空间口径、原说明及单元格定位保留。来源分为公开、问卷与访谈；本轮拿不到的字段登记为缺项。案例卡 C01、数据字段 C01 和模式 M01 使用不同命名空间，正文分别写“案例”“数据”“模式”。

核心表 S02 至 S16 的 15 项演示值保持原来的模拟标签；B、D、M、C 中的空项保留空值。规范条目沿用用户筛选；专家意见在 E01 至 E15 上补充。已有经验规则 R1 至 R4 与用户规范规则 R001 至 R027 分别引用。

4.1　默认缺省字段按报告需要补填

76 项扩展字段默认值为缺省，初次运行以核心指标和已有材料组织报告。扩展字段覆盖道路排水、无障碍、公共服务、设计消防及加梯产权，按原表关联到具体规则。

当报告采用某条规则，且该扩展字段会改变所建议的措施或理由时，生成补填任务。任务保存字段 ID、规则 ID、影响哪项建议、向谁查询、怎样采集、原表位置和补齐后重算什么。补齐只更新相关规则与方案版本，其余任务继续运行。

例如，报告提出连续无障碍路线并引用 R007，便按需请求 X013 路径与 X014 断点，其余 74 项保持缺省。人工补填 X013 后，该项进入复核，X014 仍待补；道路评级引用 R001 时，请求对应病害台账。选择性收益缺项时，基线先不计这部分加成；若某项收入已经承担资金平衡或运维覆盖任务，则将它列为该方案的关键补充项。

4.2　内部文件与互联网调查怎样相互补充

内部文件解析保留楼栋清册、分群人口、设施合同、费用和使用台账；问卷和访谈补充支付上限、出行困难与服务体验；互联网调查补充政策、项目进度和市场样本。每项观测保存对象、时间、统计分母、来源、原文位置及版本。

老年人数采用同一研究范围的脱敏人口汇总；覆盖率采用目标群体和去重服务对象；应用情况同时保存使用人数、访问次数、设施容量和观察月份。已保存的历史社区人口与当前小区台账分别记录，供背景、参数参考和实际核算各自使用。

维度与原 ID	数据内容	对应判断	来源与缺项	采集方式	规则对应
前置模式判定 B01、B04、B09 等	逐栋适修性、权属与保护、规划容量、居民协商、面积用途和过渡安排。	生成保留、加固、改扩建、局部拆建、整体重建与服务组合。	公开＋访谈；鉴定、许可及分户权利待采	官方目录、获准原件解析、测绘、规划与产权方访谈	MODE-G01 至 G04
居民需求 B05、B06、B07 等	常住及老年人数、行动困难、现住与目标客群、预算、需求和意见。	确定服务对象、居民分摊与支付匹配，选择适老改善顺序。	公开＋问卷＋访谈；实际住户预算缺项	脱敏台账、分群问卷、访谈；历史人口按原范围引用	R007；ECON-AFFORD
公共服务 D06、S04、S08 等	设施位置、对象、开放与容量、价格、连续可达、实际使用和覆盖。	比较已有中心、共享设施、路线与时段调整及服务植入。	公开＋问卷＋访谈；使用记录待采	目录与合同解析、服务路线、台账和去重使用调查	R008 至 R013；R007
居住工程 B02、B03、D01 等	楼栋、设施、鉴定、道路管网、厨卫与电梯、可改和拆建范围。	按栋生成措施，区分供水、加梯、成套化、修缮及拆建接口。	公开＋访谈；专业原件待取得	图纸、检测、公示和验收解析；现场点位核查	R001 至 R007；R014 至 R024
实施协同 B01、B09、S13 等	主体、权利、协商、安置、施工扰动、过渡期及分期衔接。	区分自主组织、代理建设和工程方式，形成责任与安置表。	问卷＋访谈＋公开；法定记录待采	按事项台账、协议原件、各主体访谈	MODE-G04；R021 至 R024
长效维护 S15、S16	接收方、运维服务、合同、年度支出、维护覆盖与交接。	核谁维护、谁收费、经营净额能覆盖多少持续支出。	公开＋访谈；经营与维保合同待采	合同条款抽取、费用和工单核对、运营方访谈	MODE-G06；ECON-MAINTENANCE
资金交付 B10、C01、C02 等	建设、安置、运维、出资、补助、借款本息、到位与结算。	比较年度现金缺口、居民负担和融资时序，确定方案包。	公开＋访谈；本项目报价与出资待采	工程量与报价、资金原件和支付计划解析	R025 至 R027；ECON-COST；ECON-FUNDING
市场收益 M01、M02、M03 等	同类交易与挂牌、租金、吸纳、面积用途、经营权、费用与客群预算。	计算可实现销售、出租、服务现金；单列业主资产变化与公共效果。	公开＋问卷＋访谈；真实租约及处分权待采	同口径市场样本、租约和运营合同、预算问卷	ECON-REALIZABLE；ECON-NPV；MODE-G05

5 已有规则卡怎样参与专家判断

5.1 逐张规则卡对应到案例和措施

现有公开资料库已经保存四张规则卡。下面按原卡解释其内容和求是村的使用位置，R1 至 R4 是本文的讲述编号。教师复核时，在这些已有条目上确认适用场景、必要条件、比较因素和参数，并保存对应原文位置。

规则	原卡与依据	怎样转为判断条件	案例与决定
R1	C21居民自愿；政策原文。	明确具体事项的参与主体、需求、受益和影响，保存协商过程与方案回应；教师确认调查和协商的组织尺度。	C03托管协商、C13服务对象、翠苑沟通；D3、D6、D7、D9。
R2	C22基础类；政策中的改造内容。	把供水、道路及相关基础设施问题对应到措施；结合检测、工程位置与接口选择处理方式。教师确认轻重缓急和专业前置条件。	C14四幢供水、C01泵房、C17道路；D4、D5、D8、D9。
R3	C19长效管理；建管衔接原文。	设施措施同时确定接收、服务责任、维护费用、故障与交接。教师确认维护条件怎样影响方案选择。	C03托管、C07费用、C13服务；D2、D4、D7、D10。
R4	C16 AIPA；论文矩阵与关联全文。	从居民需求与满意度因素研究优先顺序，确定本地调查项、群体差异和比较方法。教师确认因素、采集方法及分析参数。	C13邻里服务、C17道路、C20绿化；D6、D7、D8 及措施排序。

R1 的具体使用。电梯托管卡C03记载多方协商，居民参与卡C21保存政策中的参与原则。两条记录对照后，求是村调查可按单元或具体服务事项登记参与者、意见、费用和方案回应，形成 D3 的协商与设计比较。[2, 6]

R2 的具体使用。供水卡C14已有楼幢与户数，C01关联特殊泵房条件；基础类卡C22提供措施分类入口。教师把供水安全可靠、设施现状和工程适用条件落实到具体对象，形成 D4 与 D5 的不同调查路径。[1, 6]

R3 的具体使用。托管卡C03保存管理决定，C07保存费用与协议描述，长效管理卡C19给出建管衔接依据。三者共同转成管理主体、服务内容、运行费用及责任交接的规则字段，形成 D2 和 D10。[2, 6]

R4 的具体使用。C16已保存 AIPA 方法入口。读取关联论文后，教师选择求是村的具体调查属性，将居民对出行、设施和服务的评价与现状共同用于措施排序，形成 D6、D7 的研究安排。[5]

5.2 程序检查与教师补充的专业判准

程序另执行三组检查：G1 核对对象、来源、时间与阶段；G2 检查方案的工程安全、实施权利与保护条件；G3 核对工程量、单位、费用、资金状态和计算。进入专项调查前，现有程序核对居民需求、工程评审、服务缺口、实施协同、资金、维护以及规则七项确认，保存触发条件和证据。

教师可在四张规则入口上补充连续出行路径、服务覆盖、专业工程条件和分期接口等具体判准。例如，沿户门至服务入口记录路线断点；用开放时段、到达和容量判断服务调整；以泵房图和专业意见比较供水路径。每项专业判准连接对应案例、检查方法和参数。

项目行动分为开展专项调查、补齐指定资料和暂缓指定方案。规则卡负责说明适用条件，程序执行确认与计算，Agent 解释多维条件怎样共同改变措施选择。

6 市场收益与措施效果的可计算模型

6.1 现金收入与经营净现值

经济原型按任意模式 ID 和组件列表输入，按现金主体分别计算。量价、出租率和服务合同构成收入：

$$R_t = A_{\text{sale},t} p_t + A_{\text{rent},t} \rho_t \, 12 u_t + R_{\text{service},t}.$$

其中面积对应有权实现的销售或出租范围，p_t 为销售单价，u_t 为月租单价，ρ_t 为出租率。工程、安置与维护费用记为 C_t。融资前经营净现值为

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1+r)^t}.$$

程序另计算静态收支、保本价格、目标人群月度及一次性支付匹配。资金安排以年为时间桶，按出资、借款与还本息时序计算累计余额，最低余额形成年度口径的峰值资金缺口。可研参考大纲将市场、商业模式、现金流、融资及可持续性分别组织，为本模型提供工作结构。[10]

6.2 适老设施覆盖与使用情景

设施模型将群体人数、楼栋条件、连续路线、采用率和服务容量作为参数。按匿名人员 ID 去重，区分可达人数、使用人数和重复访问次数：

$$\text{潜在覆盖率} = \frac{\text{可达目标人数}}{\text{目标总人数}}, \qquad \text{使用人群覆盖率} = \frac{\text{去重使用人数}}{\text{目标总人数}}.$$

可达者采用率以可达人数为分母，容量使用率以同月份可用服务次数为分母。改善某条路线、增加可达设施或服务容量后，模型重新计算各群体的使用与覆盖。结果记为情景预测，输入保留来源与假设。

用户表数据 S12 给出 40% 至 70% 的覆盖目标，S16 给出 75% 至 85% 的可达目标。数据 S12 登记户口径，人数模型登记目标人数口径；每个目标先匹配其对象和分母，再与模型结果对照，研究达到目标所需的设施与服务组合。

6.3 两组演示与一个缺项分支

经济示例采用五年、5% 折现率的演示假设：

模式组合	经营 NPV 元	峰值缺口元	计算状态
保留整治＋服务运营	56,392.31	0	可开展专项调查
部分保留＋局部拆建＋经营	-285,683.11	1,000,000	展示调整因素
整体拆建，权利与价格缺项	空值	空值	补关键资料

第一方案的保本月租为 115.18 元/平方米/月。程序保留出资、贷款、收入和业主资产效益的独立账，展示哪些参数使收益或资金缺口变化。这组示例的数据标签均为演示假设。

适老示例采用演示住区 1000 人、老年占比 33%、目标群体 330 人；按同一随机序列比较基线与改善，结果如下：

组合	采用情景	可达人数	使用人数	覆盖率 (%)	容量使用率 (%)
基线组合	低	110	45	13.64	28.33
基线组合	中	110	72	21.82	46.67
基线组合	高	110	91	27.58	62.22
改善组合	低	330	143	43.33	53.1
改善组合	中	330	213	64.55	81.67
改善组合	高	330	235	71.21	94.05

中采用情景下，去重使用人数由 72 人增加到 213 人，增加 141 人；使用人群覆盖率提高 42.73 个百分点，月访问量由 336 次增加到 1372 次。这是给定人口、路线、设施和采用参数后的预测结果，后续用台账和实际使用记录校准。

演示另保留关键权利、价格或容量字段空值，输出**“先补充关键资料再判断”**，并显示影响的指标和补填任务。默认缺省的非核心字段只影响其对应规则，其他有完整输入的事项继续运行。

6.4 有数据与有模型分别怎样推进

先交付可运行的计算方法、字段体系和措施情景；得到真实人口、合同、问卷与市场样本后替换相应参数。可量化部分输出人数、覆盖、现金和预算结果；共享服务、出行便利及保护价值采用明确的对象、机制和调查指标说明。专家确认必要条件与比较偏好，Agent 据此组织最终理由和候选方案。

7 用可复核方法提高计算和结论的科学性

本轮将方法选择落实为四类具体计算：按工程范围和价格阶段建立历史成本参考组；按服务时段核算实际可提供的容量；计算改变收支结论的阈值及参数组合；对真实问卷先审计量表和抽样单位，再给出描述统计。案例沉淀同时解决重复证据的计数问题。每项方法分别说明需要什么数据、程序怎样处理以及会改变哪项判断。

7.1 原始数据先保留，再核对对象、阶段和分母

用户提供的 AI 采集工作簿包含 3 张表，主表有 7 条丽水工程、19 个字段和 14 个计算公式。原表逐字节保留；程序分别读取原始数值、公式与缓存结果，14 个公式的独立重算均与缓存一致。随后再核实公告来源、金额阶段和面积含义，算术检查与事实核验分别记录。

例如，腾龙一期的正式中标金额为 17333131 元，92815 平方米来自同一完整标段的招标规模；二者可以沿标段编号回查。最高投标限价 18997007 元及该面积还由公开招标正文同一原件支持。叶坦区块的 7732717 元在招标正文第 9 页明确勾选为最高投标限价，第 3 页给出 53021 平方米的改造范围。正文中的道路作业面积、总改造范围面积和总建筑面积分别登记。

东升南区有道路面积，却包含多种工程费用；金山新村只记载“总改造面积”，具体面积口径仍需补核；正达阳光城的多名候选人报出同一金额，程序保存一个候选报价记录。由此避免三种错误：把综合费用除成道路单价、把不同面积混作同一分母、把多个投标人当成多个独立改造工程。

7.2 先形成同口径参考组，再计算金额强度

GAO 成本估算指南要求明确费用范围、单位、价格时期及归一化依据。[14] 本系统按省市、工程类型、工程范围、价格阶段、面积口径和价格年份分组；没有可靠价格指数时保留分年结果。候选报价独立于正式中标，EPC 合同独立于施工合同，通信分项独立于整体修缮。

本轮归档 27 份官方原件，形成 20 条价格阶段记录；其中 24 份原件被金额、范围或规模字段直接引用。新增广州 3 个独立施工合同和上海 4 个施工中标项目。广州案例的合同金额及总建筑面积来自同一公告；上海案例以明确项目编号和 C01 施工标段联结中标与招标原件。只有 C01 或只有相似名称时，不进行跨项目联结。

对已通过口径核验的记录，定义综合金额强度

$$I_j = \frac{\text{该工程或标段金额（元）}}{\text{明确口径的对应面积（平方米）}}. \tag{1}$$

该指标首先服务于同类项目的初步比价；具体施工深度和工程量清单仍在组内逐项比较。受益住宅总建筑面积对应的金额强度，与实际施工的屋面、道路或管线单价分别处理。

参考组	项目数	记录数	最小	中位	最大
广州 2024 施工合同	2	2	308.85	313.31	317.78
广州 2025 施工合同	1	1	289.41	289.41	289.41
上海 2026 施工中标	2	2	422.65	433.23	443.81

表中金额强度单位为元/平方米总建筑面积；一个项目的多个公告不增加独立项目数。广州 2025 年组目前只有一个项目，作为单条参照展示。上述分组不给出总体置信区间，也不把不同城市、年份及价格阶段合成一个杭州报价。广州 2024 年合同与上海 2026 年中标之间的差异，需要先核费用内容和价格时期，再安排更细的工程量比较。[22, 23, 24, 25]

7.3 用分时容量纠正月度合计的乐观假设

服务需求具有时段差异，月平均量会掩盖高峰时段的供给不足。[16] 在预约无法改期、服务不能跨时段结转的假设下，设第 t 时段需求为 D_t、有效容量为 K_t，则

$$V = \sum_t \min(D_t, K_t), \qquad U = \frac{V}{\sum_t K_t}, \qquad L = \sum_t \max(0, D_t - K_t). \tag{2}$$

这里 V 为服务人次，U 为容量利用率，L 为未满足需求人次。由于

$$\sum_t \min(D_t, K_t) \le \min\left(\sum_t D_t, \sum_t K_t\right), \tag{3}$$

月合计计算应被理解为需求可在容量间匹配时的上限。演示中两时段需求为 80、20 人次，容量各为 50 人次；分时结果为 70 人次、未满足 30 人次、利用率 70%，月合计上限则为 100 人次。系统同时显示两种结果及 30 人次的高估量。

界面已支持逐时段输入需求、场次、每场容量及其依据；启用后按分时记录计算。一个时段类别内部仍需说明需求能够匹配该类场次。当前保留独立资源检查，共用场地需要先明确分配；研究并未引入未经校准的随机排队或预约改期模型。

7.4 用收支切换值说明结论离边界有多远

Green Book 将敏感性分析与切换值用于识别改变方案判断的关键条件。[15] 月度运营核算先区分运营方现金与财政支付。设服务人次为 V、收费比例为 q、每收费人次价格为 p、每人次变动成本为 v、固定运营支出为 F，其他经营收入为 R_o、政府购买服务为 G_p、运营补贴为 S、其他支持为 H，则

$$\Pi = V(qp - v) + R_o + G_p + S + H - F. \tag{4}$$

政府直接支付的其他运营费用另列，不重复进入运营方支出；财政支出按政府购买服务、补贴和政府直接支付汇总。建设投资、贷款本息和折旧沿用建设经济模型。

对单一服务，保持价格、收费比例、单位变动成本及其他收支不变，且 $qp - v > 0$ 时，保本人次为

$$V^{*} = \left\lceil \frac{\max(0, F - R_o - G_p - S - H)}{qp - v} \right\rceil. \tag{5}$$

程序同时核对 V^{*} 是否超过登记容量；在当前服务量保持不变的条件下，另算最低收费和最低收费比例。若收费比例阈值超过 1、所需人次超过容量或关键分母为 0，直接显示对应条件，而不以总分抵消。

基准演示设月容量 520 人次、需求 400 人次、收费比例 40%、每收费人次 10 元、每服务人次变动成本 2 元、固定支出 10000 元、其他经营收入 1000 元、政府购买服务 2000 元和补贴 6000 元。按同一正式计算函数得到：

指标	结果	对判断的具体影响
运营现金结余	-200 元/月	基准输入仍有现金缺口
按当前服务量所需补贴	6200 元/月	比演示的 6000 元补贴多 200 元
保本人次	500 人次/月	达到容量的 96.15%，仍需取得相应需求
保持 400 人次时最低收费	11.25 元/收费人次	固定需求的切换值；调价后的需求需另估计
保持 400 人次时最低收费比例	45%	保持 10 元收费和其他条件不变

登记容量满负荷时，现金结余只有 40 元/月；固定支出增至 11000 元时，保本需要 1000 人次，超过 520 人次容量。这比仅展示“积极情景不亏损”更具体地指出了需要核实的固定费用、需求及补贴条件。

7.5 把参数范围、单参影响和组合结果一起保存

系统增加逐参数的下界、基准、上界、范围来源、取得日期及适用说明。单参数分析每次只改一个输入，并调用同一核算函数；组合分析枚举最多 6 个参数的端点组合。来源不明的百分比不能作为经验分布。[14] 本轮演示以需求倍率 0.7 至 1.3、固定支出 9000 至 11000 元测试计算机制，范围性质明确标为人工压力设定。

改变的参数	下界结余	基准结余	上界结余	结余跨度
固定支出：月度现金事项	800	-200	-1200	2000
活动服务：服务需求倍率	-440	-200	40	480

结余及跨度单位均为元/月。四个参数端点组合得到的现金结余为-1440 至 1040 元/月，最大缺口为 1440 元/月。固定支出的单参跨度为 2000 元，大于需求变化的 480 元；在这组演示范围内，固定费用依据更值得优先补充。

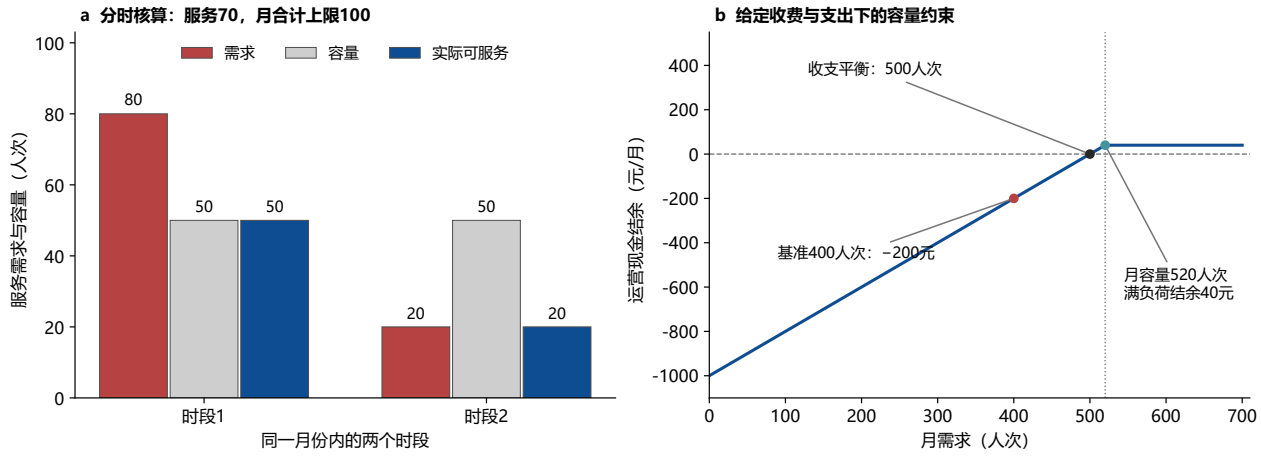


图 1: 同一核算函数的机制检验。a 为不可跨时段结转的容量例子；b 为给定收费、支出与补贴下的月度需求压力测试。全部为明确标注的演示输入，图中现金边界与表中阈值来自同一结果记录。

这些输出称为“已测试参数组合范围”。若要估计亏损概率或概率覆盖区间，还需有输入分布与依赖关系的依据。JCGM 101 要求先依据知识指定输入分布或联合分布，再进行传播计算。[17] 本轮不以任意均匀或三角分布把压力测试包装成真实风险概率。

7.6 真实问卷先审计量表，再按社区重采样

杭州研究论文提供了居民公共服务评价的公开原始附件。[18] 本轮实读附件为 2236 份、38 个小区、84 个字段；论文分析部分报告 2202 份、36 个小区，所检查材料未提供可复现的逐条筛选规则。因此这里明确使用原附件描述口径。程序不保存 IP、问卷编号、访员、社区名称或个体记录，只保留计数及统计结果。

量表编码经原附件标签核对为：1 非常满意、2 基本满意、3 一般、4 不满意、5 非常不满意。本轮将代码 1、2 合计为满意，中性单列。社区内部观测存在共同环境，方差评估应考虑群集结构。[19] 以小区为重采样单位，每次有放回抽取 38 个小区、保留小区内全部受访者，重算总满意人数除以总有效人数；重复 10000 次，固定随机种子 20261013，取 2.5% 和 97.5% 分位。

原附件评价项目	满意人数	满意比例 (%)	社区构成敏感区间 (%)
社区服务总体评价	910	40.70	34.65—46.78
健身及文化活动场地改造评价	934	41.77	35.27—48.01
社区食堂改造评价	781	34.93	29.29—40.74
社区养老设施改造评价	844	37.75	31.64—44.11
社区幼育设施改造评价	801	35.82	30.68—40.99

若将同一批受访者视为独立样本，总体服务满意比例的 Wilson 区间仅为 38.68% 至 42.75%，明显更窄。[20] 社区整组结果展示样本社区构成变化的影响；缺少总体抽样权重时，保留为原附件的描述与敏感性结果。满意度、实际到访率和付费采用率分别采集，不能互相代入。

7.7 用冻结预测和独立对象核验，而非用演示自证准确

当前应用可冻结预测输入、计算版本、证据和时间，再登记同一中心完整月份的原始台账，保存实际减预测的误差和绝对误差。实际值为 0 时不计算百分比误差。目标月开始前冻结才归入前瞻对照；事后重建只作历史回放。

后续跨社区检验按社区分组，同一社区的居民记录不能随机拆入训练与测试两侧；跨期检验以较早月份校准、较晚月份验证。数据清理、参数确定和阈值选择只使用校准部分。[21] 本轮已将真实问卷审计、确定性机制检验和月度实绩接口分别实现，实际运营台账尚待取得。

措施展示也采用明确计数单位：项目、案例/规则性质及措施类别相同的记录形成一个默认折叠的措施组，展开后保留不同楼栋、阶段、来源和原卡。宽泛类别中不同原文名称仍可逐项查看。重复提取同一项目、同一来源版本、完全相同字段的记录时复用原卡，不重置复核状态；不同金额、对象或阶段继续分别保存。由此避免把多个原文片段或重复提取误当作多个独立案例。

7.8 程序应用与复现入口

现有项目工作台已接入分时录入、收支切换值、带范围依据的敏感性和组合结果；历史工程库支持按面积口径及价格年筛选、显示同口径参考组和排除原因。报告导出保留来源、固定条件、缺项及计算结果，原冻结版本按原值回读。

技术核验分三层：公式与边界测试检查容量守恒、分母和费用重复；HTTP 与界面检查录入、保存、读回与导出；真实决策效果留待实际运营台账和独立项目评测。复现采用同一计算入口，表格和图形读取生成结果，关键源文件如下：

- 月度计算与科学核验：`services/capabilities/community_operations.py`、`services/capabilities/operations_science.py`。
- 演示结果复现：`scripts/build-scientific-methods-evidence.py`；造价分组复现：`scripts/verify-expanded-cost-library.ts`。
- 用户表接收：`scripts/intake-historical-projects-workbook.py`；公开问卷审计：`scripts/audit-hangzhou-survey.py`。

8 案例匹配与 Agent 怎样配合

8.1 检索、来源与措施组展示

检索先按举措类型和阶段筛选候选经验，再比较关键条件。数值、类别和等级因素采用混合距离组织可比条目，同时保存共同因素覆盖、相似点和差异。教师确认的因素权重、尺度及必要条件决定哪些条目适合放在同一比较组。

案例命中时，Agent 解释历史措施在当前对象上的借鉴条件；规则命中时，Agent 按规则组织当前调查与备选措施；双路命中时，Agent 对照案例与规则处理一致、差异和冲突。两路都未取得适用材料时，进入深入调研，继续寻找原文并形成调查建议。程序执行来源、版本、单位、条件和计算检查，Agent 负责组织解释及备选方案。

知识沉淀形成回流：当前项目的决定、实施和运行记录补入经验卡，教师或专业人员复核后更新规则与适用条件。重复使用的方法可以整理为技能卡，保存输入、步骤、核查点、输出及支持案例版本。

9 求是村完整产品输出示例

9.1 总体判断与建议顺序

调用对象 求是村；按楼幢单元、供水设施、电梯及服务路线分别研究。

资料基线 知识库保存的供水、电梯托管、邻里中心、单元加梯公告，以及跨项目案例、政策和论文。

总体建议　以已有设施运行后评估和覆盖缺口为主线，优先整理设施及责任台账；随后开展连续适老路径、特殊供水对象和未覆盖单元的专项调查；按工程接口组织后续措施。

推进顺序　对象与资料清册、既有设施运行、特殊对象、居民差异和连续路线、服务与空间调整、资金维护安排、分期实施。

以下十三项决定构成该次调用示例的完整清单，包含前置模式、原十项举措以及市场与覆盖判断。每项同时给出理由、规则、证据和下一步，使用者可逐项交给规划、工程及社区相关人员复核。

D0　先生成并比较改造方式组合

决定　按逐栋状态、权属保护、规划容量、意愿安置和收益用途形成候选方式，允许保留、改扩建、拆建及运营组件组合。

原因与依据　杭州正式意见支持综合整治与部分或全部拆改结合，上海实际项目展示成套化与局部混合方式。[9, 13]

采用规则　MODE-G01 至 G07 及用户规范 R014 至 R024 的相关条件；原 R001 至 R027 保留其范围、性质和核验状态。

下一步与更新　每种方式单列必要条件、经济与覆盖结果；补齐对应关键资料后重算该方式与其他候选。

D1　建立逐幢逐设施的现况与阶段台账

决定　先形成楼幢、单元、设施、阶段和责任主体清单，将已投用、设计公示、协调事项分组。

原因与依据　求是村材料跨越供水设计、托管运行、邻里中心启用和单元加梯公示，研究对象与阶段各不相同。[1, 2, 3, 7]

采用规则　G1 对象与阶段检查；案例C14、C23提供范围与对象入口。

下一步与更新　由档案持有人提供工程与资产清册，逐项对应图纸、合同、验收、移交和工单；新取得阶段材料后更新相应设施的调查安排。

D2　优先开展既有电梯运行与托管后评估

决定　逐梯检查托管服务、检查记录、故障停运、救援接口及费用安排，比较不同设施的运行问题。

原因与依据　2023 年材料已有物业托管机制和收费协商，当前研究可以从具体合同与运行情况深入。[2]

采用规则　R3 长效管理（C19）；G3 费用检查；案例C03、C07。

下一步与更新　整理服务项目和工单，访谈使用者及物业；按问题归属比较合同调整、管理改善或设备专项处理，费用与责任随方案更新。

D3　新增加梯按单元形成需求与方案比较

决定　以 75 幢 1 单元等具体单元为调查入口，分别比较高层出行需求、低层采光噪声与通行影响、工程位置、分摊和维护。

原因与依据　2024 年官方公告按 75 幢 1 单元组织加梯意见征集，支持以单元为协商和研究对象。[7]

采用规则　R1 居民参与（C21）、R3 长效管理（C19）；G2 专业条件；案例C03、C07。

下一步与更新　取得该单元后续决定与工程阶段，形成群体影响和备选设计表；居民协商、专业意见或位置变化时重新比较方案。

D4　四幢二次供水按工程阶段安排后续调查

决定　29、30、31、48 幢分别追踪设计、施工、验收、接管和运行记录；按取得的阶段材料安排现场问题核查。

原因与依据　2023 年材料明确工程范围、设施问题和拟采取的更新措施，可作为逐设施核对入口。[1]

采用规则　R2 基础类（C22）、R3 长效管理（C19）；G1 阶段；案例C12、C14。

下一步与更新　取得工程档案，核对高低楼层、峰谷时段水压、停水和维修工单；按专业意见将后续事项归入运行调整、维修或工程补充。

D5　留博楼单列供水技术方案

决定　将泵房选址、供水系统衔接、设备空间和维护通道组成独立技术子题，比较专门勘察后形成的备选路径。

原因与依据　2023 年报道记录留博楼泵房位置与该批次范围差异，这一条件直接改变工程研究路径。[1]

采用规则　R2 基础类（C22）；G1 对象差异、G2 专业条件；案例C01与对应供水原文。

下一步与更新　取得现况图、当年技术意见和后续文件；由专业单位比较空间调整、系统衔接等路径，并列出噪声、检修、权利和费用条件。

D6　选择连续适老路径开展小范围试点

决定　沿户门、楼道、电梯停靠层、室外道路、出入口至邻里中心，记录实际出行断点，比较扶手、照明、路面、通行组织等措施。

原因与依据　加梯与邻里服务分别提供垂直出行和目的地服务；研究建议把两者之间的通行链连接起来。[2, 3]

采用规则　R1 居民参与（C21）、R4 调查排序（C16）；连续路径专业判准；案例C13、C17、C20。

下一步与更新　邀请行动受限居民和照护者陪访，记录位置、时段及困难；根据现场观测和专业核查选择试点，复查实际路线和维护变化。

D7　先比较邻里中心服务组织与到达条件

决定　将服务对象、时段、费用、空间容量和到达路线放在同一张调查表，比较时段调整、服务接驳、上门服务与空间扩充。

原因与依据　邻里中心已有康养、文化和家庭服务配置，现有服务是当前方案比较的起点。[3]

采用规则　R1 居民参与、R3 长效管理、R4 调查排序；案例C13邻里中心及关联原文。

下一步与更新　取得分时运营安排与使用记录，访谈到场者和较难到场的居民；用分时容量、补贴需求和盈亏切换值比较组织调整，参数区间同时保存依据，再安排运行复查。

D8　统筹停车充电与公共通行的空间使用

决定　按时段绘制人行、非机动车停放、充电、照护短停和消防通行点位，比较管理调整与设施调整。

原因与依据　研究将服务到达路线与公共空间使用一并检查，比较施工、日常通行和专业要求之间的接口。[6, 3]

采用规则　R2 基础设施、R4 调查排序；G2 专业检查；案例C17道路、C20绿化及C13服务到达。

下一步与更新　开展分时段踏勘，取得设施和管线资料；先识别实际冲突点，再选择组织管理或工程处理，专业意见进入方案版本。

D9　按共享工程接口组织综合分期

决定　建立供水、排水、供电、路面和通行措施的接口表，比较联合施工与分期施工，确定工程包和过渡安排。

原因与依据　求是村存在不同工程与对象阶段；翠苑材料提供工序优化、沟通和现场组织经验，可用于比较组织方式。[1, 4]

采用规则　R2 基础类、R1 居民参与；G1 阶段；案例C17、C18、C20及C23共同工程背景。

下一步与更新　列出共享开挖、设施停用、居民通行和责任交接事项；根据设计、资金和专业单位安排调整包件顺序。

D10　建设投入与长期维护同步进入方案表

决定　逐项记录工程量、单价、检测设计、迁改、出资与支付，另列托管、维保、检验和大修安排；每个方案确定设施接收与维护接口。

原因与依据　电梯托管经验显示费用和服务职责共同影响运行；方案范围变化同时改变施工投入、居民负担与维护工作。[2]

采用规则　R3 长效管理（C19）；G3 投入与资金计算；案例C07费用、C03维护决定。

下一步与更新　以本项目报价、合同和出资资料填写资金表，历史工程先按地区、工程范围、价格阶段、面积口径及年份筛选；措施增减时同步更新费用、受益对象和维护责任。

D11　核对目标客群与可实现收入

决定　分别登记原住户改善、租住家庭和服务运营者的预算，按资产及合同识别销售、出租和服务现金。

原因与依据　用户核心数据 M01 至 M09 已包含市场字段；浙工新村提供居民扩面与产权人交易的分主体对标。[11]

采用规则　ECON-REALIZABLE、ECON-AFFORD 及 MODE-G03、G05；用户规范资金规则 R025 至 R027 按适用条件调用。

下一步与更新　补租约、经营权、量价、空置、支付和报价，分别计算经营、筹资和资产效果，保留条件机会及关键缺项。

D12　以模型推算适老覆盖并安排复查

决定　把数据 S01 至 S16 中的需求、服务目标和群体条件转为人口、路线、容量和采用参数，比较不同措施的覆盖效果。

原因与依据　R007 关注连续衔接，用户 S12 和 S16 已给出覆盖与可达目标；相关经验来自电梯与邻里中心原文。[2, 3]

采用规则　R007、R017、R018 及对应专家补充 E03、E05；预测指标采用去重人数和同月份容量分母。

下一步与更新　按需取得扩展参数与脱敏使用记录，将目标、假设和观测分列，重算覆盖及每新增受益对象的投入。

10　方案比较与最终交付

10.1　三个可比较的方案包

1. **既有设施后评估与维护完善。**重点是逐梯、逐幢和逐服务设施的运行、责任、合同与覆盖，输出问题清单和维护调整建议。
2. **连续适老路径与服务改善试点。**从具体居民路线和服务困难选择小范围措施，记录受益群体、工程条件、协商、投入和运行复查。
3. **跨系统综合分期。**围绕共享工程接口组织措施，比较包件顺序、一次或分次施工、过渡服务、资金与接管。

方案比较逐项说明保留、增加或减少了什么措施，涉及哪些居民和设施，投入与维护工作怎样变化，以及哪些条件使下一阶段安排发生改变。

10.2　新对标案例怎样改变求是村的比较

浙工新村将原址重建、自选扩面、地下停车和服务配套组合，住宅 548 套、原面积及扩面收费分别登记；2024 年预算 5.3 亿元、居民自筹 4.7 亿元与 2026 年回顾 5.6 亿元、4.9 亿元保留为不同版本。研究重点是居民支付、垫资和质量运行复盘，产权人交易与项目收入按收款人核算。[11, 12]

上海三例分别提供整体重建、保护修缮成套化和一幢房屋内的混合更新。曹杨八村 75 至 76 号组合贴扩建、内部分隔及原址改建，76 户、建筑面积 2266 至 3072 平方米，匡算 2901 万元；按改后面积摊算约 9443 元/平方米，费用构成与杭州报价分别登记。[13] 曹杨一村提供保护与厨卫改善，彭一小区提供差异化回搬与产权安排。独立案例报告保存各自方案、优势、决策、缺项和出处。

求是村以已保存的运行与服务资料为基线，前置比较“保留整治＋适老路线＋服务运营”的组合，同时对局部改扩建、分栋拆建及整体更新分别列明所需鉴定、权属、规划和居民资料。市场调查补量价与客群，财务核算补收款主体和经营权，按资料决定哪些候选方式进入下一阶段。

10.3　资金表与版本记录

建设投入按具体措施计算：

$$C_{\text{建设}} = \sum_{i} q_i p_i + C_{\text{设计检测}} + C_{\text{迁改}} + C_{\text{预备}}.$$

其中 q_i 是工程量，p_i 是带来源和日期的单价，各费用项对应本方案的工程范围。资金缺口按已落实出资计算：

$$G = \max\left\{0,\; C_{\text{建设}} - \sum_{j} F_{j,\text{已落实}}\right\}.$$

方案表同时保存申请中的支持、居民分摊和支付节点。运行费用逐项记录服务内容、计价单位、合同期及接收方。每次调整保留方案版本、参数、依据及受影响的建议与任务。

10.4　使用者最后得到的资料包

完整输出包含：一份总体研究建议；十三项带理由和规则的模式及措施决定；对象与六维证据表；方案及资金比较；原文与规则出处；调查任务清单；版本和复查记录。调查任务写明核对对象、资料持有人、取得方式、预期交付物，以及补充资料后需要重新判断的事项。

求是村启动工作可按以下顺序组织：第一阶段对齐楼幢、设施和资料；第二阶段开展档案核对、居民访谈与路线观察；第三阶段由专业人员处理工程、权利、维护和资金条件；第四阶段形成措施与方案比较，再确定试点和后续专项工作。

11 向教师集中确认的五组问题

原表 E01 至 E15 保持待补，优先围绕以下五组问题取得可填写的答案：

1. 模式与工程：不同鉴定、保护及规划条件下，哪些保留、加固、改扩建或拆建组合可继续研究，何时需要专项论证。
2. 人群与服务：老年及行动受限群体怎样分组，服务边界、共享设施、可达和覆盖分母怎样确定；给出需求参数与采集方法。
3. 市场与经济：选哪些同类价格和租金，如何确认面积处分及经营权；怎样划定各方费用、支付预算、运维自平衡与公共投入。
4. 方案排序：在必要条件明确后，安全、适老、民生、环境、负担和收益怎样比较，哪些权重或门槛由专业判断确认。
5. 缺省与回填：哪些扩展字段通常保留缺省，何种报告结论使它成为必要；明确核实方、采集方式及回填后重算目标。

提供的说明文档模板用于组织作品简介、目标用户、核心功能、技术方案、架构和演示。当前项目工作台已经接入月度运营、参数范围、冻结预测、实绩核验入口及历史工程成本查询；案例展示按真实原件、人工演示和已执行核验分别呈现。专业门槛及实际运营结果仍按对应任务继续取得。

12 现有 23 条记录逐项对照

C 编号对应 2026 年 10 月 12 日基线读取的原卡，短 ID 取原卡唯一编号的首段。已有字段列依据该次保存内容填写；六维和 D 编号是本文的讲述对应。各条记录的完整 ID 保存在 LaTeX 源文件的表格注释中。

编号与短 ID	原卡题名	已有字段与材料位置	对应用途
C01 EXP-16120dfe	二次供水	背景、提议及泵房位置因素	居住工程；D4、D5
C02 EXP-18e7bfc0	电梯	背景、费用提议及因素	协同、维护、资金；D2、D3、D10
C03 EXP-1f50f306	形成委托物业托管的长效管理机制	决策问题、背景、实际决定、反馈	协同、维护、需求；D2、D3、D10
C04 EXP-2165f497	维护	背景片段，关联同文维护描述	长效维护；D2
C05 EXP-27d977c8	电梯	背景片段，关联同文电梯描述	居住工程、维护；D2

编号与短 ID	原卡题名	已有字段与材料位置	对应用途
C06 EXP-2d4d842c	物业管理	三方治理背景	实施协同；D2、D3
C07 EXP-3092f687	托管费用、协议与管理细则（原卡长题名）	托管费用、协议、管理细则条件	资金、维护；D2、D10
C08 EXP-30a23d84	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4
C09 EXP-3cbc9027	二次供水	背景、加压说明及区位因素	居住工程、需求；D4
C10 EXP-4341c8d5	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4
C11 EXP-4af3a6d7	二次供水	背景片段，关联同文工程说明	实施协同；D4
C12 EXP-89d54bcc	二次供水	踏勘、外审提议及区位因素	协同、工程；D4、D5
C13 EXP-8ab942a8	养老	启用背景、公共服务描述	需求、公共服务；D6、D7
C14 EXP-8fb43037	二次供水	29、30、31、48 幢及 252 户因素	对象、居住工程；D1、D4
C15 EXP-b8636111	二次供水	背景及区位因素	居住工程；D1、D4
C16 EXP-2c88cc20	居民满意度论文 AIPA（原卡英文题名）	决策依据：AIPA 方法入口	规则 R4；D6、D7 及排序
C17 EXP-4fb5ae8b	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工·道路	道路实施字段与共同工程背景	工程、协同；D6、D8、D9
C18 EXP-54fdb799	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工·外墙面	外墙实施字段与共同工程背景	工程、资金；D1、D9、D10
C19 EXP-6baff473	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造·长效管理	提议字段：长效管理政策原文	规则 R3；D2、D4、D7、D10
C20 EXP-825f931a	翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工·绿化景观	绿化实施字段与共同工程背景	服务、工程、维护；D6、D8

编号与短 ID	原卡题名	已有字段与材料位置	对应用途
C21 EXP-c48118fa	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造·居民自愿	提议字段：居民参与政策原文	规则 R1；D3、D6、D7、D9
C22 EXP-e1688c4c	国办发〔2020〕23 号：城镇老旧小区改造·基础类	提议字段：基础类政策原文	规则 R2；D4、D5、D8、D9
C23 EXP-1d56715f	翠苑一区历史改造范围报道（待复核）	实施字段：54 栋住宅、8 幢公建	工程范围；D1、D9

13 用户已筛选的 27 条规则对照

按原表保留规则 ID、主题、最少输入、输出和条款位置。专家补充 E01 至 E15 继续关联到这些规则。下表的输出是该规则在对应输入条件下的处理目标，原表全文与单元格定位保存在结构化映射中。

规则	主题	最少输入	输出目标	条款
R001	道路路面病害	道路病害类型、病害评级、道路长度	待评级/候选道路修复	4.1.2
R002	道路安全通达	路网、消防车辆通行条件、主要路出入口	通达性初筛/专项核查	4.1.1
R003	井盖安全	井盖缺陷清单、位置	井盖整改候选	4.1.3
R004	消防标线	标识现状、消防登高场地	标线完善候选	4.1.4
R005	道路照明	夜间照明现状、住户窗位	照明改造候选	4.1.5
R006	道路排水	积水点、横坡、地形、雨水口	道路排水优化候选	4.1.6
R007	无障碍连续性	无障碍路径、断点、老年/残障需求	无障碍断点清单	4.2.1
R008	社区综合服务站	社区边界、服务站建筑面积、共享设施	配置参考差距	建设标准（试行）第 1 项
R009	托育服务	0-3 岁儿童、托育面积、邻近设施	托育配置差距/共享候选	建设标准（试行）第 3 项
R010	养老日间照料	老年人口、现有日间照料设施、服务半径	养老设施候选	建设标准（试行）第 4 项
R011	社区卫生服务站	卫生服务站面积、人口、周边覆盖	医疗服务缺口提示	建设标准（试行）第 5 项
R012	社区商业零售	超市便利店面积、可达性、需求	零售服务优化候选	建设标准（试行）第 6 项

规则	主题	最少输入	输出目标	条款
R013	快递设施	日均快递量、格口数	容量参考区间	建设标准（试行）第 7 项
R014	住宅增量与设施承载	新增人口、新增建筑量、设施服务容量	住宅增量约束提示	5.0.1 第 4 款
R015	社区综合服务中心	五分钟生活圈范围、公共用地、共享设施	联合配置备选方案	5.0.1 第 3 款
R016	服务半径	服务设施坐标、步行路网、人口分布	服务覆盖缺口	5.0.1 第 1 款
R017	轮椅坡道	坡度、高差、净宽、平台、扶手、图纸	合规校核任务	第 2 章轮椅坡道相关条款
R018	无障碍出入口	出入口高度、坡道、门洞、图纸	技术核查任务	第 3 章相关条款（待精确标注）
R019	建筑用途变更消防	现状及拟用途、建筑面积、楼层、疏散设计	消防专项审查条件	相关章节（待精确标注）
R020	建筑疏散	人数、疏散宽度、出口、平面	限制性审查提示	疏散与避难相关章节（待精确标注）
R021	建筑适用范围	土地、产权类型、楼层、现有电梯、征收计划	加梯政策适用性初筛	第 2 条
R022	业主表决	参与人数、总人数、参与面积、总面积、同意人数、同意面积	表决门槛初筛	第 10 条
R023	空间和邻里影响	加梯位置、绿地道路、相邻遮挡	加梯场地约束	第 7 条
R024	项目审查和运维	申报材料、审查意见、维护主体	审批清单及运维安排	第 16—17、25 条
R025	加梯建设补助	加梯台数、项目资格、审核补助额	可申请补助上限	第三部分补助标准、附则
R026	加梯管线补助	涉及管线台数、费用、申报条件	管线补助上限提示	第三部分补助标准、附则
R027	财政补助年度限制	项目实施日期、区县	政策时效核查	附则

参考文献

[1] 浙江在线. 浙大求是社区推进二次供水改造. 2023 年 8 月 18 日. 原文链接.

[2] 浙江日报，杭州网转载. 西湖区三方协同为居民幸福加码. 2023 年 12 月 28 日. 原文链接.

[3] 西湖报. 这个康养生活综合体已焕新启用. 2025 年 10 月 28 日. 原文链接.

[4] 浙江在线. 翠苑一区老旧小区改造工程顺利竣工. 2022 年 10 月 26 日. 原文链接.

[5] Renovation priorities for old residential districts based on resident satisfaction: An application of asymmetric impact-performance analysis in Xi'an, China. PLOS ONE, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0254372.

[6] 国务院办公厅. 关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见. 国办发〔2020〕23 号，2020 年 7 月 10 日. 国家发展改革委公开全文.

[7] 杭州市西湖区灵隐街道. 浙大求是社区求是村 75 幢 1 单元加装电梯征求意见公告. 2024 年 9 月 18 日. 原文链接.

[8] 中共中央办公厅、国务院办公厅. 关于持续推进城市更新行动的意见. 2025 年 5 月 2 日. 官方全文.

[9] 杭州市人民政府办公厅. 全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见. 杭政办函〔2022〕10 号，2022 年 2 月 14 日. 杭州公报全文.

[10] 国家发展改革委. 企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲 2023 年版. 第六部分. 官方 PDF.

[11] 杭州政协网转载杭州日报. 浙工新村自主更新预算报道. 2024 年 1 月 19 日. 原文链接.

[12] 上观新闻. 浙工新村自主更新回访. 2026 年 8 月 19 日. 回访原文.

[13] 上海市普陀区发展改革委. 曹杨八村 75 至 76 号旧住房成套改造项目批复. 2025 年. 批复全文.

[14] U.S. Government Accountability Office. Cost Estimating and Assessment Guide: Best Practices for Developing and Managing Program Costs. GAO-20-195G, 2020, pp.93–98, 134–137, 164, 180. 官方指南.

[15] HM Treasury. The Green Book (2026). 2026 年 2 月 5 日版，Sensitivity analysis and switching values; Economic transfers. 官方正文.

[16] Green L V, Kolesar P J, Whitt W. Coping with Time-Varying Demand When Setting Staffing Requirements for a Service System. Production and Operations Management, 2007, 16(1):13–39. DOI: 10.1111/j.1937-5956.2007.tb00164.x.

[17] JCGM. Evaluation of measurement data—Supplement 1 to the GUM—Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM 101:2008, Section 5. BIPM 官方全文.

[18] Sun Y, Hu W, Xia X. How self-governance willingness and participation efficacy shape residents' satisfaction with urban public services: Evidence from neighborhood renewal in Hangzhou, China. PLOS ONE, 2026, 21(1):e0341177. 正文与原始附件.

[19] CDC, National Center for Health Statistics. NHANES Tutorials: Variance Estimation. 复杂抽样方差说明，访问日期 2026 年 10 月 13 日.

[20] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods: Confidence intervals for a binomial proportion. 比例区间公式，访问日期 2026 年 10 月 13 日.

[21] scikit-learn developers. Cross-validation: evaluating estimator performance. Group and time-series cross-validation. 官方方法说明，访问日期 2026 年 10 月 13 日.

[22] 广州公共资源交易中心. 夏港街青年苑老旧小区改造项目施工总承包合同公示. 签约日期 2024 年 9 月 2 日. 官方原文.

[23] 广州公共资源交易中心. 夏港街鸿中楼老旧小区改造项目施工合同公示. 签约日期 2024 年 9 月 27 日. 官方原文.

[24] 上海市住宅修缮工程交易平台. 江川路街道沧源二村美丽家园综合修缮项目施工中标结果. 中标日期 2026 年 8 月 29 日. 官方原文.

[25] 上海市住宅修缮工程交易平台. 七宝镇海上新村美丽家园综合修缮项目施工中标结果. 中标日期 2026 年 8 月 28 日. 官方原文.